
Bambu Studio: как устроен слайсер

Практическое руководство для Bambu Lab A1 mini: где какая опция, что она делает, как опции влияют друг на друга, как калибровать пластик и что крутить при каждом дефекте.

Собрано из опыта репозитория **3d-print-learning**: 6 уроков, 6 ADR, 14 записанных печатей, 3 откалиброванных пластика, справочники скилла **print-model**.

Bambu Studio 02.08.02.61, интерфейс на английском, режим Advanced. Принтер A1 mini, сопло 0.4, Textured PEI Plate. Сентябрь 2026.

Что внутри

Часть I · Как думает слайсер	3	13. Preview — как читать нарезку	25
1. Три пресета и кто за что отвечает	3	14. Объекты, модификаторы, диапазоны высот	26
2. Главная формула: кто на самом деле решает скорость	4	Часть III · Калибровка пластика	27
3. Качество даёт высота слоя, а не ширина линии ...	4	15. Зачем и в каком порядке	27
4. Прочность даёт число стенок, а не заполнение ...	5	16. Как читать тестовые столы	28
5. Порядок подготовки любой модели	5	17. Результат — пресет филамента	29
Часть II · Карта интерфейса	6	Часть IV · Рецепты	30
6. Главное окно	6	18. Пресет процесса по желанию	30
7. Process → Quality	7	19. Тип модели → первые настройки	30
8. Process → Strength	11	20. Симптом → причина → что крутить	32
9. Process → Speed	14	Часть V · Шпаргалки	35
10. Process → Support	16	21. Пакет «всегда» — где он в интерфейсе	35
11. Process → Others	19	22. Как опции влияют друг на друга	35
12. Окно Filament settings	21	23. Ловушки Studio 02.08	36
		24. Словарь	36

Как читать. Части I и II — основа: прочитать один раз по порядку. Часть II — справочник по интерфейсу: названия параметров **жирным** ровно как в Studio, рядом серым — ключ в файле проекта (wall_loops). Он нужен, когда читаешь settings-diff.txt печати или говоришь с агентом. Части IV и V — чтобы возвращаться: «вижу дефект — что крутить», «печатаю такую модель — с чего начать».

Правило — решение, проверенное печатью

Ловушка — на ней уже теряли печать или время

Проверено у нас — замер на наших печатях

Числа «по умолчанию» — из системного пресета **0.20mm Standard @BBL A1M**. На скриншотах открыт реальный проект, поэтому часть полей там изменена: Studio красит такие поля оранжевым. Стоковые значения — в таблицах.

Как думает слайсер

1. Три пресета и кто за что отвечает

Всё, что Studio знает о печати, лежит в трёх наборах настроек — **пресетах**. Понять, в каком из трёх живёт параметр, — половина ориентирования в слайсере.

Пресет	Про что	Что внутри
Printer (машина) Bambu Lab A1 mini 0.4 nozzle	железо, одно на все печати	размер стола, стартовый G-code, ретракт (откат), Z-hop, wipe
Filament (катушка) SUNLU PLA @BBL A1M	физика конкретного пластика	температура сопла и стола, Flow ratio , Max volumetric speed , вентилятор и охлаждение, усадка
Process (в UI подписан «Process», по сути — «как печатать эту модель») 0.20mm Standard @BBL A1M	выбор под конкретную модель	высота слоя, стенки, заполнение, поддержки, скорости, кайма, шов — всё на пяти вкладках Quality / Strength / Speed / Support / Others

Суффикс @BBL A1M в имени — привязка к принтеру: Studio показывает только совместимые пресеты. Если сменится принтер, весь список пресетов «сломается» (ниже про MakerWorld).

Три слоя значений: системный → пользовательский → проект

- **Системный пресет** (Bambu) — нельзя изменить, только унаследовать.
- **Пользовательский пресет** (твой, например **SUNLU PLA @BBL A1M**) наследует системный и хранит **только отличия**. Сохраняется значком дискеты рядом с именем пресета и синхронизируется в облако Bambu.
- **Проект** (3MF) — правки поверх пресета, которые ты не сохранил в пресет. Такие поля Studio красит **оранжевым**, рядом появляется круглая стрелка (вернуть значение пресета), а перед именем пресета — звёздочка *. Эти правки живут только в файле проекта.

Правило. Что относится к **катушке** (температура, поток, MVS) — сохранять в пресет филамента. Что относится к **модели** (стенки, поддержки, шов) — оставлять правкой проекта или заводить отдельный пресет процесса, если ты печатаешь такие модели постоянно (как наш **Gridfinity PETG 0.20 A1 mini**).

Проект с MakerWorld приносит чужие пресеты

«Open in Bambu Studio» открывает полный 3MF автора со всеми тремя уровнями. Автор утки печатал на P1S: Studio переключилась на P1S, и все наши пресеты @BBL A1M посерели в разделе **Unsupported**. Первопричина — принтер, не филамент.

Уровень	Чей брат
Printer	свой — менять первым, иначе свои пресеты недоступны
Filament	свой, откалиброванный — авторский сделан для другой катушки на другом принтере
Process	база своя (... @BBL A1M) + правки автора поверх: стенки, поддержки. Это про модель, автор знает, зачем они. Сначала проверь на странице модели, нет ли профиля под A1 mini.

Ловушка. Совет автора «кайма не нужна» дан для P1S/X1 с неподвижным столом. У A1 mini стол ездит по Y, поэтому решение про кайму принимай сам (§ 11). Свисток автора без каймы оторвался от стола на 96 % печати.

2. Главная формула: кто на самом деле решает скорость

Числа на вкладке Speed — это **желаемые** скорости. Реальную ограничивают ещё три вещи, и чаще всего главная из них — **Max volumetric speed** из пресета филамента.

реальная скорость = $\min(\text{ скорость в поле } , \text{ MVS } \div (\text{ ширина линии } \times \text{ высота слоя }))$

MVS (Max volumetric speed, мм³/с) — сколько пластика в секунду сопло успевает расплавить. Выше этого предела стенка рыхлеет и матовеет, поэтому Studio молча режет скорость каждого движения, которое его превысило бы.

Пластик (наш пресет)	MVS	Потолок на 0.42 × 0.20	Потолок на 0.42 × 0.12
SUNLU PLA (Bone White, Beige)	12	143 мм/с	238 мм/с
SUNLU PETG, на Generic до калибровки	8	95 мм/с	159 мм/с
SUNLU PETG, откалиброван	16	190 мм/с	300+ мм/с
SUNLU Matte (Grey, Oak)	24	286 мм/с	300+ мм/с

Проверено у нас. PETG с MVS 8 печатал всё на 96–103 мм/с, хотя в процессе стояло 200 на наружной стенке и 300 на внутренней. После калибровки (MVS 16) тот же стол занял **6:33 вместо 8:33** при том же весе. Ускоряет печать **калибровка MVS**, а не цифры на вкладке Speed.

Остальные ограничители:

- Время слоя** (Filament → Cooling → **Slow printing down for better layer cooling**). Если слой печатается быстрее порога (PLA — 6 с, PETG — 12 с), Studio замедляет весь слой, но не ниже **Min print speed**. Отсюда глянцевые верхушки и пятна блеска (§ 12).
- Замедление на нависаниях** (Speed → **Slow down for overhangs**): чем больше доля линии висит в воздухе, тем медленнее.
- Ускорения** (Speed → Acceleration): на коротких отрезках сопло не успевает разогнаться до скорости из поля.

Правило. Реальную скорость смотри в превью: **Color Scheme** → **Speed**, а расход — **Color Scheme** → **Flow** (§ 13). Верхнее число шкалы Flow не может быть выше MVS пресета.

3. Качество даёт высота слоя, а не ширина линии

Число в имени пресета процесса — **высота слоя**: 0.20mm Standard, 0.16mm Optimal, 0.12mm Fine, 0.08mm Extra Fine, 0.24mm Draft. Ширина линии во всех одна: **0.42** при сопле 0.4 (~105 % диаметра). Сужать её ради качества не надо: дорожки перестают сплавляться, появляются щели и слабые стенки.

Главный видимый артефакт тонкого слоя — **ступеньки на пологих скатах**. Ширина ступеньки = высота слоя ÷ tg(угла ската):

Скат 10° от горизонтали	слой 0.20	слой 0.12	слой 0.08
ширина ступеньки	1.1 мм	0.7 мм	0.45 мм

Ступеньки уже 0.3 мм читаются как обычная текстура слоёв. Ступеньки шире 2 мм глаз воспринимает как террасу, часть формы (крыша рубки Benchu при 4.5°: ступенька 2.5 мм, не видна). Заметно всё, что между.

Пресет процесса	Чем отличается	Утка (54×78×70, 4 стенки, поддержки)
0.20mm Standard	база: стенка 200 мм/с	2 ч 58, 347 слоёв
0.16mm Optimal	слой 0.16	3 ч 35

0.16mm High Quality	слой 0.16 + наружная стенка 60 мм/с против ряби на ровных вертикалях	4 ч 22
0.12mm Fine	слой 0.12	4 ч 00, 578 слоёв

Правило. Органика (фигурки, скаты, купола) — **0.12mm Fine** или 0.20 с тонким слоем только на пологой полосе (Height range, § 14). Ровные вертикальные стенки корпусов — **0.16mm High Quality**. Прототип — **0.20mm Standard**. **0.24mm Draft** почти не выигрывает (–6 % на крупном корпусе), а нависания и посадки хуже.

Прочность слоя: высота слоя не больше 75 % сопла (0.30 для 0.4). Лучшее сплавление при 50–60 % (0.20–0.24).

4. Прочность даёт число стенок, а не заполнение

Деталь держат стенки: стенка 4 мм из трёх периметров почти сплошная. Плотность заполнения 15 → 40 % даёт меньше, чем +1 стенка. Для нагруженных деталей — **Wall loops** 3–4 и узор **Gyroid** (одинаково прочный во все стороны) вместо Grid. У мелких штифтов — 100 % заполнения.

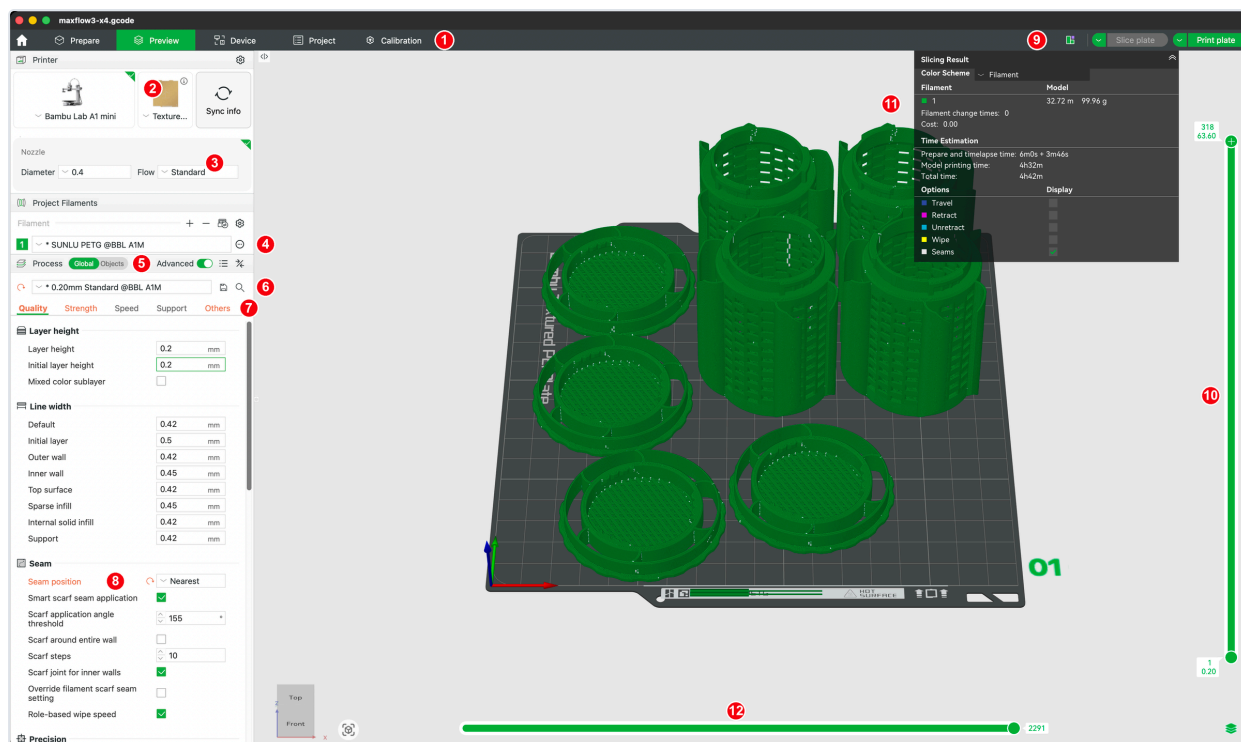
5. Порядок подготовки любой модели

1. **Printer:** Bambu Lab A1 mini, сопло 0.4, стол **Textured PEI Plate**.
2. **Filament:** откалиброванный пресет под заправленную катушку (§ 15). Неоткалиброванный пластик: поток, температура и MVS — догадки.
3. **Process:** по желанию — быстро / красиво / прочно (§ 18).
4. **Пакет «всегда»** — несколько полей, которые мы ставим каждой модели (§ 21).
5. **Ориентация:** плоское и большое — на стол; нависания — поменьше; пологие скаты по возможности развернуть.
6. **Поддержки и кайма:** по геометрии (§ 10, § 11).
7. **Slice plate** → превью: Line Type, Speed, Layer Time, предупреждения (§ 13).
8. **Print plate** → в окне отправки включены **Bed Leveling, Flow Dynamics Calibration, Timelapse** → **Send**.

Модель из Fusion экспортировать в **STL**, а не отдавать Studio STEP: её конвертер кладёт на скругления крупные плоские треугольники, на печати это грани. Проверка на глаз: круглое должно выглядеть круглым.

Карта интерфейса

6. Главное окно



Главное окно, вкладка Preview с нарезанным столом. Цифры — пояснения ниже.

1 Вкладки верхнего уровня	Prepare — расставить модели и настроить; Preview — что получилось после нарезки; Device — принтер: камера, температуры, прогресс; Project — описание проекта; Calibration — калибровки (§ 15).
2 Printer и тип стола	карточка Bambu Lab A1 mini и стол Textured PEI Plate . От типа стола зависит температура стола из пресета филамента.
3 Nozzle	диаметр 0.4 и Flow Standard — должны совпадать с реальным соплом.
4 Filament	пресет филамента; значок справа — меню Edit : открывает окно Filament settings (§ 12).
5 Global / Objects и Advanced	Global — настройки на весь стол, Objects — список объектов и их собственные настройки. Переключатель Advanced держать включённым: без него скрыта половина полей.
6 Пресет процесса	список пресетов; дискета — сохранить текущие правки как пресет; лупа — поиск параметра по имени (самый быстрый способ найти поле).
7 Вкладки процесса	Quality · Strength · Speed · Support · Others — разобраны дальше по одной.
8 Изменённое поле	оранжевое имя + круглая стрелка = значение отличается от пресета; стрелка возвращает его.
9 Slice plate / Print plate	нарезать стол → отправить на принтер. Стрелка слева — варианты («все столы»).
10 Вертикальный ползунок	слой (номер и высота): посмотреть модель на любом слое.
11 Slicing Result	вес, время, Color Scheme — чем окрашено превью (§ 13).
12 Горизонтальный ползунок	движение сопла внутри слоя: видно порядок печати и переезды.

7. Process → Quality

Слой, ширина линии, шов, точность контура, разглаживание, генератор стенок и порядок стенок.

Layer height

Layer height

0.2

mm

Initial layer height

0.2

mm

Mixed color sublayer

☐

Line width

Default

0.42

mm

Initial layer

0.5

mm

Outer wall

0.42

mm

Inner wall

0.45

mm

Top surface

0.42

mm

Sparse infill

0.45

mm

Internal solid infill

0.42

mm

Support

0.42

mm

Seam

Seam position

↻

Nearest

Smart scarf seam application

☒

Scarf application angle threshold

^

155

°

∇

Scarf around entire wall

☐

Scarf steps

^

10

∇

Scarf joint for inner walls

☒

Override filament scarf seam setting

☐

Role-based wipe speed

☒

Precision

Slice gap closing radius

↻

0.01

mm

Resolution

↻

0.004

mm

Arc fitting

☒

X-Y hole compensation

0

mm

X-Y contour compensation

0

mm

Auto circle contour-hole compensation

☐

Elephant foot compensation

0

mm

Precise Z height

☐

Ironing

Ironing Type

∨

No ironing

Wall generator

Wall generator

↻

Arachne

Wall transitioning threshold angle

10

°

Wall transitioning filter margin

25

%

Wall transition length

100

%

Wall distribution count

^

1

∇

Minimum wall width

85

%

Minimum feature size

25

%

Advanced

Order of walls

∨

inner/outer

Print infill first

☐

Layer height

Параметр	Что делает	Сток / наше	Когда трогать
Layer height layer_height	высота слоя — главный рычаг качества и времени (§ 3)	0.2 (задаётся пресетом)	выбирай пресет, а не число; тонкий слой на части высоты — Height range (§ 14)
Initial layer height	высота первого слоя	0.2	не трогать: 0.2 прощает неровность стола
Mixed color sublayer	подслои для смешения цветов	выкл	только с AMS

Line width

Параметр	Что делает	Сток	Когда трогать
----------	------------	------	---------------

Default, Outer wall, Inner wall, Top surface, Sparse infill, Internal solid infill, Support	ширина дорожки для каждого типа линий	0.42 / 0.42 / 0.45 / 0.42 / 0.45 / 0.42 / 0.42	диапазон для сопла 0.4 — 0.2...0.6. Стенки 0.5 — быстрее (на ту же толщину меньше периметров) и убирает мелкий gap fill. Верх 0.35–0.40 — чище. Сужать ради качества — нет.
Initial layer	ширина первого слоя	0.5	шире — крепче держится, уже — легче снимается

Ловушка. Толщина стенки в модели должна делиться на ширину линии ($3 \times 0.4 = 1.2$ мм). Отмасштабировал деталь — пересчитай ширину линии, иначе внутри стенки появится тонкий gap fill (0.48 вместо 0.42 часто решает).

Seam — шов

Каждый замкнутый контур где-то начинается и кончается — это и есть шов. Вопрос только в том, где он окажется.

Параметр	Что делает	Сток / наше	Когда трогать
Seam position seam_position	Aligned — швы друг над другом, прячутся в угол; Nearest — ближайшая точка; Back — на задней стороне; Random — точки по всей поверхности	Aligned / Back или Aligned в угол	Back на органике и лицевых деталях (шов уходит на скрытую сторону). На цилиндре Aligned даёт вертикальную линию во всю высоту — угла, чтобы спрятать, нет. На резьбе Aligned прыгает от слоя к слою и сажает капли на витки.
Smart scarf seam application, Scarf application angle threshold, Scarf around entire wall, Scarf steps, Scarf joint for inner walls, Override filament scarf seam setting	наклонный шов (scarf): начало и конец контура размазываются по высоте, чтобы не было бугорка	—	В 02.08.02.61 не работает: проверено на кольце и Benchy — G-code идентичен до байта с выключенным scarf. Не рассчитывать, пока не проверим на новой версии.
Role-based wipe speed	скорость протирки по типу линии	вкл	не трогать

Precision — точность контура

Параметр	Что делает	Сток / наше	Когда трогать
Resolution resolution	допуск, с которым путь сопла повторяет меш. Больше — отрезки длиннее и грубее	0.012 / 0.004	всегда 0.004 (цена: +37 с на 3-часовой печати). Ниже 0.003 нельзя: принтер не успевает за потоком команд и пропускает экструзию.
Slice gap closing radius slice_closing_radius	заращивает щели меша меньше 2× значения; маскирует Resolution	0.049 / 0.01	только парой с Resolution. Поднимать лишь для заведомо битого меша.
Arc fitting enable_arc_fitting	дуги G2/G3 вместо тысяч коротких отрезков	вкл	не выключать: без дуг утка — 1.77 млн команд вместо 0.74 млн и +11 минут
X-Y hole compensation	расширяет (+) или сужает (–) отверстия	0	отверстия и пазы тугие: +0.1... 0.2. У нас пазы PLA выходили на 0.1–0.2 мм уже номинала
X-Y contour compensation	то же для наружного контура	0	наружный размер для посадки
Auto circle contour-hole compensation	автоматическая компенсация круглых отверстий	выкл	не проверяли

Elephant foot compensation	подрезает первые слои, чтобы не было «слоновой ноги» — выступа у стола	0 / 0.1–0.15	видимая нижняя кромка (рамки, лицевые панели)
Precise Z height	подгоняет высоту последних слоёв под точную высоту модели	выкл	не проверяли

Ловушка. Ключ `precise_outer_wall` («Precise wall» — наружная стенка печатается точной ширины и не выдавливается внутренней) есть в движке Studio, но **поля в панели 02.08 нет**. Мы ставим его в файл проекта. И он молча игнорируется, если **Order of walls** не **inner/outer**.

Bridge flow	1
Thick bridges	☐
Bridge counterbore holes	v None
Only one wall on top surfaces	v Top surfaces
Only one wall on first layer	☐
Smooth speed discontinuity area	☒
Smooth coefficient	80
Avoid crossing wall	☒
Avoid crossing wall - Max detour length	300 mm or %
Avoid crossing wall - Includes support	☐
Smoother wall speed along Z (experimental)	☐

Ironing — разглаживание

Сопло второй раз проходит по верхней поверхности с крошечным потоком и загибает её в гладкую глянцевую плоскость.

Ironing Type	No ironing / Top surfaces / Topmost surface / All solid layer. Сток — выкл. Топ плоских крышек, табличек.
Ironing flow, Ironing speed	10 % и 30 мм/с. Поток настолько мал, что сопло «пустеет», и первая линия следующего слоя выходит рваной. Лечится небольшим подъёмом обоих.

Гладкий верх у нас в очереди тем — не проверялся печатью.

Wall generator

Параметр	Что делает	Сток / наше	Когда трогать
Wall generator <code>wall_generator</code>	Classic — линии одной ширины; Arachne — переменная ширина, заполняет узкие места одной линией вместо мусора gap fill	Classic	Arachne — только одной переменной и по делу: плотная резка/рельеф, где classic даёт тысячи крошечных gap fill. На Benchy Arachne испортил буквы, планки крыши и перемычки (широкие линии на потоке, калиброванном под 0.42).
Wall transitioning threshold angle, ...filter margin, Wall transition length, Wall distribution count, Minimum wall width, Minimum feature size	тонкая настройка Arachne	10° / 25 % / 100 % / 1 / 85 % / 25 %	видны только при Arachne; не трогать. Против микро-завитушек — Minimum feature size побольше.

Advanced

Параметр	Что делает	Сток / наше	Когда трогать
----------	------------	-------------	---------------

Order of walls wall_sequence	inner/outer — сначала внутренние, наружная прилипает к соседу: лучше нависания. outer/inner — точнее размер и чище наружная, хуже нависания. inner/outer/inner — наружная посередине	inner/outer	outer/inner — точные детали без крутых нависаний. inner/outer/inner — против «линии пола» (§ 20), только на стенках без окон : на коробке с окном перемычка над окном провисла сильнее.
Print infill first	заполнение раньше стенок	выкл	не трогать
Bridge flow	поток на мостах	1	совет «1.5 для мостов» у нас не проверен; мост 29 мм печатался чисто и на 0.95. Только после теста.
Thick bridges	мосты толстыми круглыми линиями	выкл	—
Bridge counterbore holes	мостики над ступенчатыми отверстиями под винт, если печатать их вниз	None	отверстие под головку винта смотрит на стол
Only one wall on top surfaces	на верхних поверхностях одна стенка — больше места под гладкий верх	Top surfaces	—
Only one wall on first layer	первый слой с одной стенкой	выкл	—
Smooth speed discontinuity area, Smooth coefficient	сглаживает резкие скачки скорости	вкл / 80	не трогать
Avoid crossing wall reduce_crossing_wall	переезды обходят стенки, а не волокут каплю через наружную стенку	выкл / вкл	всегда. Нитки и грязь на внутренних стенках уходят.
Avoid crossing wall - Max detour length	насколько далеко можно обходить	0 / 300	вместе с предыдущим
Avoid crossing wall - Includes support	обходить и поддержки	выкл	—
Smoothing wall speed along Z (experimental)	сглаживает скорость стенки между слоями	выкл	не проверяли

Ловушка. **Avoid crossing wall** обходит стенки, но окна и полости перепрыгивает по воздуху. В свистке это нитки прямо в канале звука (§ 20: «нитки в полостях»).

8. Process → Strength

Walls

Wall loops

2

Alternate extra wall

☐

Embedding the wall into the infill

☐

Detect thin wall

☐

Top/bottom shells

Top surface pattern

Monotonic...

Top surface density

100 %

Top shell layers

5

Top shell thickness

1 mm

Top paint penetration layers

5

Bottom surface pattern

Monotonic

Bottom surface density

100 %

Bottom shell layers

3

Bottom shell thickness

0 mm

Bottom paint penetration layers

3

Internal solid infill pattern

Rectilinear

Sparse infill

Sparse infill density

30 %

Fill multiline

1

Sparse infill pattern

Rectilinear

Length of sparse infill anchor

400% mm or %

Maximum length of sparse infill anchor

20 mm or %

Advanced

Infill/Wall overlap

15 %

Infill direction

45 °

Bridge direction

0 °

Minimum sparse infill threshold

15 mm²

Infill combination

☐

Detect narrow internal solid infill

☒

Ensure vertical shell thickness

Enabled

Detect floating vertical shells

☒

Walls

Параметр	Что делает	Сток / наше	Когда трогать
Wall loops wall_loops	число периметров — главный источник прочности	2 / 3 по делу	3 — коробки, полки, планшеты: убирает валик на высоте внутренних полов (Benchy: палуба). Цена: +5–10 % времени, +7–10 % пластика, и гладкий борт ниже палубы выглядит хуже, чем с двумя. На гладких корпусах — выбор. Прочное — 3–4.
Alternate extra wall	лишняя стенка через слой (перевязка)	выкл	не проверяли
Embedding the wall into the infill	утопить стенку в заполнение	выкл	не проверяли
Detect thin wall	тонкие места печатаются одной линией (classic)	выкл	тонкие рёбра пропадают в превью

Top/bottom shells

Параметр	Что делает	Сток / наше	Когда трогать
Top surface pattern top_surface_pattern	рисунок видимой верхней поверхности	Monotonic line / по форме	Concentric на круглых верхах, Monotonic на остальных. Десять секунд на выбор, разница большая.
Top surface density	плотность верхнего слоя	100 %	—
Top shell layers и Top shell thickness	сплошных слоёв сверху. Берётся большее из «слоёв × высота слоя» и толщины	5 / 1 мм	при тонком слое (0.12) 5 слоёв = 0.6 мм, но толщина 1 мм добавит слоёв сама
Bottom surface pattern, Bottom shell layers, Bottom shell thickness	то же для дна	Monotonic / 3 / 0	дно, которое должно быть жёстким (Gridfinity) — 5
Top/Bottom paint penetration layers	на сколько слоёв вглубь идёт раскраска	5 / 3	AMS
Internal solid infill pattern	рисунок внутренних сплошных слоёв	Rectilinear	Concentric — длинные непрерывные линии (обязательно для TPU)

Sparse infill

Параметр	Что делает	Сток / наше	Когда трогать
Sparse infill density	плотность заполнения внутри	15 %	прототип 10 %; штифты 100 %. Прочность — стенками (§ 4).
Sparse infill pattern	узор: Grid, Gyroid, Cubic, Rectilinear, Lightning...	Grid	Gyroid — прочно во все стороны. Lightning экономит, но шатается: под «висящим» полом ~1 из 30 проваливается — лучше модификатор-столбик.
Fill multiline, Length of sparse infill anchor, Maximum length of sparse infill anchor	многолинейное заполнение, «якоря» заполнения к стенке	1 / 400 % / 20	не трогать

Advanced

Параметр	Что делает	Сток	Когда трогать
Infill/Wall overlap infill_wall_overlap	насколько заполнение заходит на стенку	15 %	из-за него сплошной слой выдавливает тонкие стенки наружу (линия пола). 0 или минус развязывает, но деталь заметно слабее.
Infill direction, Bridge direction	угол заполнения; угол мостов (0 = авто)	45° / 0	—
Minimum sparse infill threshold	области меньше этой площади заливаются сплошь	15 мм²	—
Infill combination	печатать заполнение толщиной в несколько слоёв сразу — быстрее	выкл	экономия времени без видимой цены (автор Moai)
Detect narrow internal solid infill	узкие внутренние сплошные участки — concentricно	вкл	выкл вместе со следующим — если сам управляешь «где сплошное» модификаторами

Ensure vertical shell thickness	добавляет сплошное заполнение, где стенка по вертикали тонкая	Enabled	выключение развязывает стенки от полов (линия пола) и убирает лишнее сплошное
Detect floating vertical shells	ищет вертикальные оболочки, висящие в воздухе	вкл	—

9. Process → Speed

Initial layer speed

Initial layer

50 mm/s

Initial layer infill

105 mm/s

Other layers speed

Outer wall

200 mm/s

Inner wall

300 mm/s

Small perimeters

50% mm/s or %

Small perimeter threshold

0 mm

Sparse infill

270 mm/s

Internal solid infill

250 mm/s

Vertical shell speed

80% mm/s or %

Top surface

200 mm/s

Slow down for overhangs

☒

Overhang speed

0 mm/s 10%

50 mm/s 25%

30 mm/s 50%

10 mm/s 75%

10 mm/s 100%

Slow down by height

☐

Bridge

50 mm/s

Gap infill

250 mm/s

Support

150 mm/s

Support interface

80 mm/s

Travel speed

Travel

700 mm/s

Acceleration

Normal printing

6000 mm/s²

Travel

10000 mm/s²

Initial layer travel

6000 mm/s²

Initial layer

500 mm/s²

Outer wall

5000 mm/s²

Inner wall

0 mm/s²

Top surface

2000 mm/s²

Sparse infill

100% mm/s² or %

Помни § 2. Всё на этой вкладке — верхняя граница. Пока MVS пластика ниже, эти поля не влияют ни на время, ни на качество.

Параметр	Что делает	Сток	Когда трогать
Initial layer / Initial layer infill	скорость первого слоя: стенки / заполнение	50 / 105	30 — «надёжность важнее скорости», если первый слой рвётся
Outer wall outer_wall_speed	наружная стенка — то, что видно	200	60 против ряби и VFA на ровных вертикальных плоскостях (это и есть 0.16mm High Quality). Эхо после углов (ringing) — −10–15 %. На органике при 0.12 замедлять не нужно: башня 40–200 мм/с волны не дала.
Inner wall	внутренние стенки	300	—
Small perimeters, Small perimeter threshold	скорость маленьких контуров (в % от стенки) и порог «маленький»	50 % / 0	—

Sparse infill, Internal solid infill, Top surface	заполнение / сплошное / верх	270 / 250 / 200	верх медленнее — чуть чище
Vertical shell speed	скорость сплошного у вертикальных стенок	80 %	—
Slow down for overhangs enable_overhang_speed	замедляет линии, которые висят в воздухе. Таблица Overhang speed : доля висящей линии → скорость (10 % → 0 = без замедления, 25 % → 50, 50 % → 30, 75 % → 10, 100 % → 10)	вкл	выключение даёт ровный блеск (всё одной скоростью), но скругление, которое касается стола, держится именно на этом замедлении — там не выключать
Slow down by height	замедление с высотой (против раскочки высоких деталей)	выкл	высокая узкая деталь на столе, который ездит по Y
Bridge, Gap infill, Support, Support interface	мосты / мелкое заполнение щелей / поддержки / крыша поддержек	50 / 250 / 150 / 80	—
Travel	скорость переездов	700	—
Acceleration: Normal printing, Travel, Initial layer travel, Initial layer, Outer wall, Inner wall, Top surface, Sparse infill	ускорения, мм/с ²	6000 / 10000 / 6000 / 500 / 5000 / 0 (= общее) / 2000 / 100 %	не трогали; на мелких деталях они, а не скорость, решают реальный темп

10. Process → Support

Support

Enable support

☐

Type

tree(auto)

Style

Default

Threshold angle

30°

On build plate only

☐

Remove small overhangs

☒

Raft

Raft layers

0 layers

Filament for Supports

Support/raft base

Default

Support/raft interface

Default

Advanced

Initial layer density

90%

Initial layer expansion

-1 mm

Support wall loops

-1

Top Z distance

0.2 mm

Bottom Z distance

0.2 mm

Base pattern

Default

Base pattern spacing

2.5 mm

Pattern angle

0°

Top interface layers

2 layers

Bottom interface layers

2 layers

Interface pattern

Default

Top interface spacing

0.5 mm

Normal Support expansion

0 mm

Support/object xy distance

0.35 mm

Z overrides X/Y

☐

Support/object first layer gap

0.2 mm

Don't support bridges

☐

Independent support layer height

☒

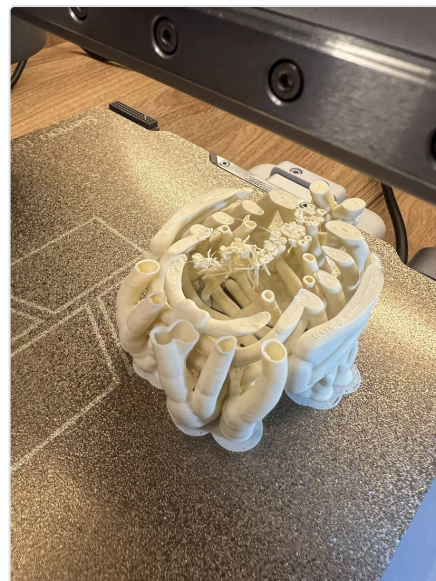
Параметр	Что делает	Сток / наше	Когда трогать
Enable support	включить генерацию поддержек	выкл	нависания круче ~45°, мосты длиннее 25 мм, детали, начинающиеся в воздухе
Type	normal(auto) — прямые колонны; tree(auto) — деревья; ...(manual) — только там, где нарисован Support enforcer	tree(auto)	органика и фигурки — tree(auto). Плоские консоли защёлок — normal(auto). tree(manual) без нарисованных enforcer'ов не даст ничего.
Style	форма деревьев: Default, Tree Slim, Tree Strong, Tree Hybrid, Tree Organic	Default	—
Threshold angle	угол от горизонтали: поверхности положе порога получают поддержку. Больше число — больше поддержек	30°	на корпусе с губами 45° дал ту же крышу поддержек на тех же слоях и +1.4 % времени — остались на 30

On build plate only	поддержки растут только от стола, не от модели	выкл	вкл, если нельзя, чтобы поддержка стояла на видимой поверхности. Выкл, если губы изнутри держатся на самой модели.
Remove small overhangs	не строить поддержку под мелочью	вкл	—
Raft layers	подложка под всей деталью	0	не нужна на PEI
Support/raft base, Support/raft interface	каким филаментом печатать поддержки	Default	только AMS
Initial layer density, Initial layer expansion, Support wall loops	первый слой поддержки, стенки у поддержки	90 % / -1 / -1	—
Top Z distance support_top_z_distance	зазор между крышей поддержки и моделью — решает, отдерётся ли	0.2 / 0.2–0.3	PETG — 0.25 (на 0.2 приваривается). У пресета 0.12 Fine зазор = один слой 0.12 — приваривается, ставь 0.24–0.3. Если поддержка несущая (задумана автором) — оставь авторское.
Bottom Z distance	зазор снизу, где поддержка стоит на модели	0.2	—
Base pattern, Base pattern spacing, Pattern angle	тело поддержки	Default / 2.5 / 0	—
Top interface layers, Bottom interface layers, Interface pattern	«крыша» поддержки: плотные слои, на которых лежит модель	2 / 2 / Default	—
Top interface spacing	шаг линий крыши	0.5	0.2 (плотно), если низ консоли будет скользить по поверхности (защёлки)
Support/object xy distance	зазор сбоку между поддержкой и моделью	0.35	0.6–0.8, когда стволы деревьев обнимают деталь (утку снимали полчаса)
Z overrides X/Y, Support/object first layer gap, Don't support bridges	приоритет зазоров; зазор на первом слое; не ставить под мосты	выкл / 0.2 / —	«Don't support bridges» не помог на решётке: планку над краями ламелей Studio считает нависанием, а не мостом
Independent support layer height	поддержка со своей высотой слоя	вкл	включается само вместе с Height range: +3–5 % времени, модели не вредит

Поддержки там, где надо

- **Рисовать:** в Prepare выбрать объект → инструмент покраски поддержек на верхней панели → закрасить enforcer (надо) или blocker (нельзя). Покраска живёт в меше и переживает смену пресетов.
- **Объёмом:** правый клик по объекту → **Add support blocker** / **Add support enforcer** → коробка, внутри которой поддержки запрещены или обязательны.

Ловушка. Блокировщик убирает **всё** внутри своей коробки. На решётке он забрал деревья и у двух защёлок, и защёлка 2.4 × 9.1 мм начала печататься в воздухе — печать отменили на 24-м слое. После любого блокировщика пролистай превью по его высоте.



Середина печати утки: «паутина с завитками» — крыша поддержек (support interface) на верхушках деревьев, а не брак. Держит дно черепа и клюв, снаружи не видна.

11. Process → Others

Bed adhesion

Skirt loops

0

Skirt height

1

layers

Brim type

No-brim

Brim width

5

mm

Brim-object gap

0.1

mm

Prime tower

Enable

Skip points

Internal ribs

Width

35

mm

Max speed

90

mm/s

Brim width

3

mm

Infill gap

150

%

Rib wall

Extra rib length

0

mm

Rib width

8

mm

Fillet wall

Purge options

Purge into objects' infill

Purge into objects' support

Special mode

Slicing Mode

Regular

Print sequence

By layer

Spiral vase

Timelapse

Traditional

Fuzzy Skin

None(allow ...

Fuzzy skin generator mode

Displacement

Fuzzy skin noise type

Classic

Fuzzy skin point distance

0.8

mm

Fuzzy skin thickness

0.3

mm

Apply fuzzy skin to first layer

Advanced

Use beam interlocking

Interlocking depth of a segmented region

0

mm

G-code output

Reduce infill retraction

Auto

Post-processing scripts

Notes

Bed adhesion – кайма и юбка

Параметр	Что делает	Сток / наше	Когда трогать
Skirt loops, Skirt height	юбка — контур вокруг детали, не касается её	0 / 1	тонкие столбики тестов (5 мм юбка держит их от падения)
Brim type brim_type	Auto Brim, No-brim, Outer brim only, Inner brim only, Outer and inner brim, Brim Ears (ушки на острых углах), Painted	Auto	Outer brim only, 5 мм — сразу, а не «если оторвётся», когда: пятно первого слоя меньше 1/3 основания при высоте > 40 мм; высота / ширина > 3.5; полое дно; центр масс выходит за пятно. No-brim — плоское дно ≥ 60 см². Острые углы, которые могут отогнуться, — Brim Ears.
Brim width, Brim-object gap	ширина каймы; зазор до детали (чтобы легко отломить)	5 / 0.1	—

Проверено у нас. Свисток: пятно 120 мм² при основании 369, высота 57 мм, прогноз «мелочь». Деталь оторвалась на слое 460 из 477. Кайма 5 мм увеличивает пятно ×2–3.4 за 25 секунд и 0.1 г. У A1 mini стол ездит по Y, поэтому узкая сторона детали вдоль Y — самая опасная.

Prime tower, Purge options

Башня очистки нужна при смене филамента (AMS) или для Smooth-таймлапса. С одним филаментом и Traditional-таймлапсом не нужна. **Purge into objects' infill/support** — сброс при смене цвета в заполнение: только AMS.

Special mode

Параметр	Что делает	Сток	Когда трогать
Slicing Mode	Regular / Even-odd / Close holes — как трактовать пересекающиеся оболочки меша	Regular	битые модели
Print sequence print_sequence	By layer — все объекты слой за слоем; By object — сначала один целиком, потом следующий	By layer	By object — ноль переездов между деталями и лучшее качество, но только если каждая деталь ниже 25 мм (клиренс A1 mini до штанги, extruder_clearance_height_to_rod)
Spiral vase	одна стенка спиралью, без швов и верха	выкл	вазы и тест MVS; для вещи на показ выглядит дешёво
Timelapse	Traditional — кадр в конце каждого слоя; Smooth — голова уезжает к башне и чистит сопло	Traditional	Smooth заодно лечит «пустое сопло» после мелких экструзий: каждый слой начинается с полного сопла
Fuzzy Skin, ...generator mode, ...noise type, ...point distance, ...thickness, Apply fuzzy skin to first layer	шероховатая «каменная» наружная стенка	None, 0.8 / 0.3	скрывает слои, ступеньки и швы. Moai: Outer , 0.4 / 0.22 — все «заметные» дефекты прогноза пропали под текстурой
Use beam interlocking	сцепление разных материалов	выкл	AMS
Reduce infill retraction	не делать откат внутри заполнения	Auto	—
Post-processing scripts, Notes	скрипты после нарезки; заметки к пресету	—	—

12. Окно Filament settings

Открывается значком справа от пресета филамента (цифра 4 на обзоре) → **Edit**. Здесь всё, что относится к катушке. Результаты калибровки живут тут.

Filament settings

* SUNLU PETG @BBL A1M

Filament

Cooling

Setting Overrides

Advanced

Notes

Multi Filament

Wiki

Basic information

Type

Vendor

Default color

Diameter

Metal stickiness

Flow ratio

Density

Shrinkage

Velocity Adaptation Factor

Price

Softening temperature

Filament prime volume

Filament ramming length

Travel time after ramming

Precooling target temperature

Recommended nozzle temperature

~ PETG

Generic

1.75 mm

~ High

0.95

1.27 g/cm³

100 %

1

30 money/kg

70

Filament change

Extruder change

Extruder change

Extruder change

Min

45 mm³

10 mm

0 s

0 °C

220 °C

Hotend change

Hotend change

Hotend change

Hotend change

Max

60 mm³

10 mm

0 s

0 °C

270 °C

Вкладка **Filament**, верх: основные свойства катушки.

Параметр	Что делает / наше
Flow ratio filament_flow_ratio	сколько пластика идёт в линию нужной ширины. Калибруется (§ 15). Наши: PLA 0.98, Matte 0.975, PETG 0.95. Нормальный диапазон 0.92–1.00; вне его ищи другую причину (влага, засор, диаметр).
Type, Vendor, Diameter, Density, Price	1.75 мм; плотность и цена — для веса и стоимости в превью
Shrinkage filament_shrink	усадка по XY, 100 % = нет. Для деталей, которые должны совпасть размером с чем-то (Gridfinity, крышка): мерить длинный брусок, Shrinkage = измерено ÷ чертёж × 100 % . Не для тугого отверстия — это другое.
Metal stickiness, Velocity Adaptation Factor, Softening temperature, Filament prime volume, ramming, precooling	служебное и для AMS — не трогать
Recommended nozzle temperature	допустимый диапазон; только предупреждение, на печать не влияет

Print temperature

Cool Plate SuperTack	Initial layer	70 °C	Other layers	70 °C
Cool Plate	Initial layer	0 °C	Other layers	0 °C
Engineering Plate	Initial layer	70 °C	Other layers	70 °C
Smooth PEI Plate / High Temp Plate	Initial layer	70 °C	Other layers	70 °C
Textured PEI Plate	Initial layer	70 °C	Other layers	70 °C
Nozzle	Initial layer	255 °C	Other layers	255 °C

Volumetric speed limitation

Adaptive volumetric speed

☐

Max volumetric speed

8

mm³/s

Ramming volumetric speed

Extruder change

-1

mm³/s

Hotend change

-1

mm³/s

Filament scarf seam settings

Scarf seam type

None

Scarf start height

10%

mm/%

Scarf slope gap

0%

mm/%

Scarf length

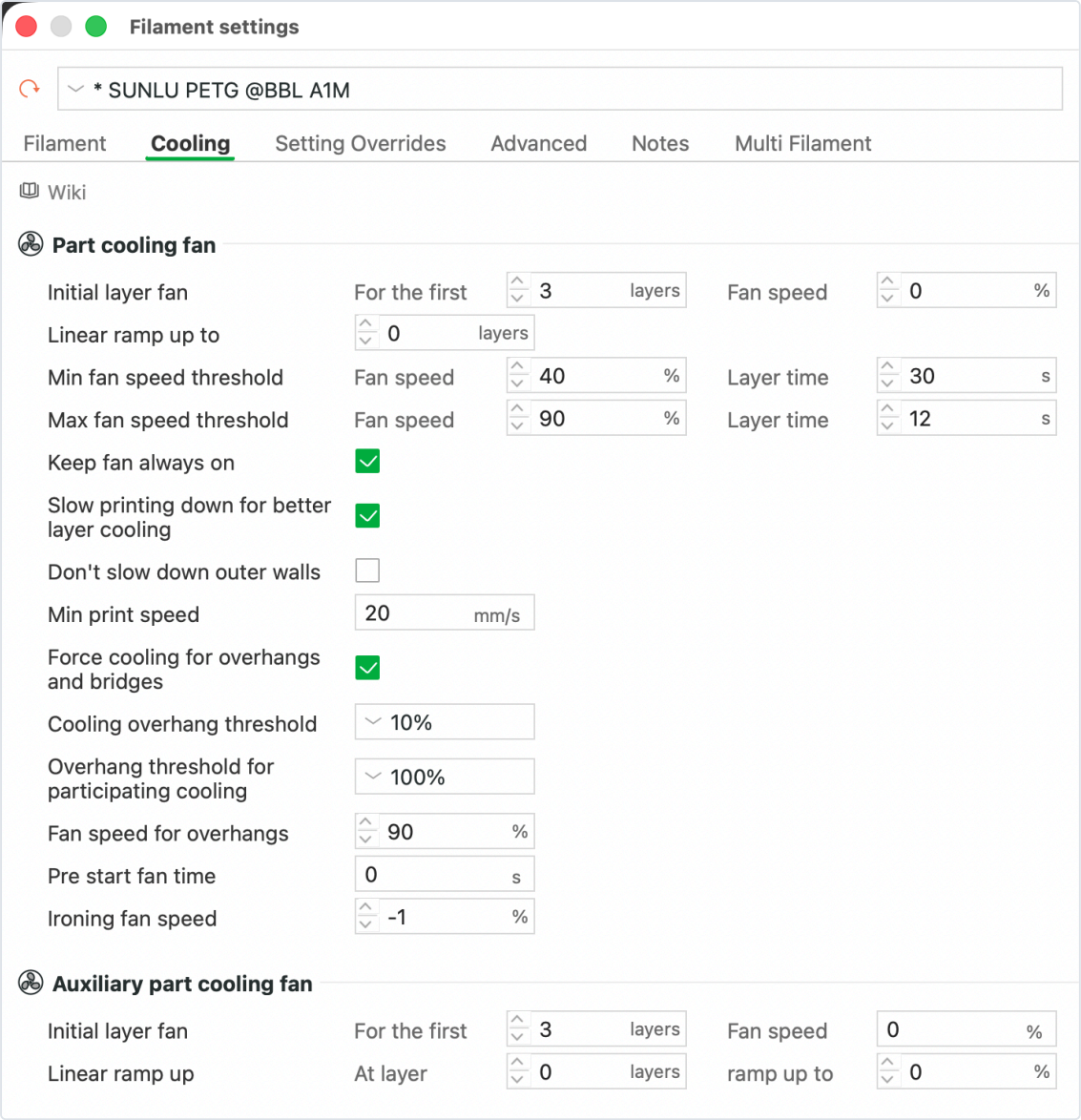
10

mm

Вкладка **Filament**, низ. Здесь открыт проект, в котором температура и MVS отличаются от пресета — отсюда круглые оранжевые стрелки у полей.

Параметр	Что делает / наше
Print temperature: строка Textured PEI Plate	температура стола для нашей пластины: первый слой / остальные. PLA 65, PETG 70 (к 80 — только если PETG реально отрывается). Остальные строки — для других пластин.
Nozzle — Initial layer / Other layers nozzle_temperature	температура сопла. Калибруется башней, обе строки одинаково. Наши: PLA 220, Matte 225, PETG 245.
Adaptive volumetric speed	не трогать
Max volumetric speed filament_max_volumetric_speed	главный ограничитель скорости (§ 2). Калибруется . Наши: PLA 12, Matte 24, PETG 16.
Ramming volumetric speed	AMS — не трогать
Filament scarf seam settings	scarf на уровне филамента — в 02.08.02.61 не работает (§ 7)

Cooling — вентилятор и замедление по времени слоя



Вкладка **Cooling** пресета PETG.

Как это работает. Вентилятор задаётся не для типа линии, а **для слоя**, по его времени:

- слой дольше порога **Min fan speed threshold** → **Layer time** (PETG: 30 с) — вентилятор на минимуме (40 %);
- слой короче **Max fan speed threshold** → **Layer time** (PETG: 12 с, PLA: 6 с) — вентилятор на максимуме (90 %), и Studio **замедляет слой**, пока он не станет длиннее порога, но не ниже **Min print speed**;
- между порогами — плавно.

Поэтому скачок времени слоя (кончилась деталь-соседка, начались губы корпуса) меняет и обдув, и скорость, и на стенке появляется **полоса блеска**.

Параметр	Что делает	PETG / PLA	Когда трогать
Initial layer fan, Linear ramp up to	вентилятор выкл первые N слоёв; плавный разгон	3 слоя, 0 %	—
Min fan speed threshold / Max fan speed threshold	две точки кривой «время слоя → обдув»	40 % @ 30 с / 90 % @ 12 с; PLA 60–80 %, 6 с	полоса блеска на корпусе: обдув min = max — вентилятор постоянный, время и вес те же (корпус PETG: 35 разных значений обдува → 5)

Keep fan always on	не выключать вентилятор совсем	вкл	—
Slow printing down for better layer cooling	замедлять короткие слои	вкл	выключение даёт ровный блеск, но на тонких вершушках — перегрев
Don't slow down outer walls no_slow_down_for_cooling_on_outwalls	замедление берётся из внутренних стенок и заполнения, а не из видимой наружной	выкл / вкл	всегда: наружная стенка ровнее, время то же (замер: разброс скорости стенки 31 → 20 мм/с)
Min print speed	ниже этой скорости не замедлять	20	—
Force cooling for overhangs and bridges, Cooling overhang threshold, Overhang threshold for participating cooling, Fan speed for overhangs	свой обдув для нависаний и мостов — единственный обдув «по типу линии»	вкл, 10 %, 100 %, 90 %	не выключать: на нём держатся нависания и скругление у стола
Pre start fan time, Ironing fan speed, Auxiliary part cooling fan	служебное; у A1 mini вспомогательного вентилятора нет	—	—

Setting Overrides — ретракт для конкретного пластика

Retraction

Length

N/A mm

Z hop when retract

N/A mm

Z Hop Type

▼

Retraction Speed

N/A mm/s

Deretraction Speed

N/A mm/s

Extra length on restart

N/A mm

Travel distance threshold

N/A mm

Retract when change layer

☐

Wipe while retracting

☐

Wipe Distance

N/A mm

Retract amount before wipe

N/A %

Long retraction when cut (experimental)

☐

Speed

Override overhang speed

☐

Ретракт (откат филамента перед переездом) живёт в пресете принтера. Здесь его можно переопределить для одного пластика: поставить галочку у поля — и поле станет активным.

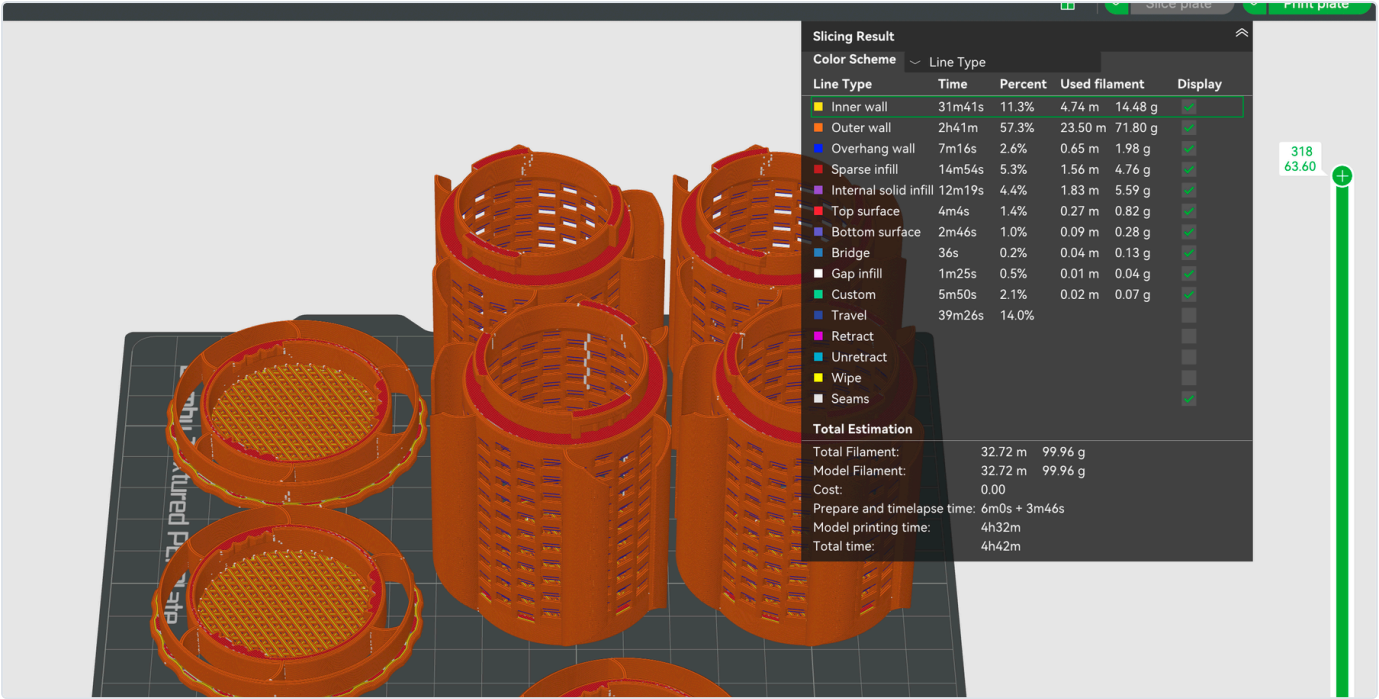
Length — длина отката. У A1 mini в пресете принтера **0.8 мм / 30 мм/с**, **Z hop when retract 0.4 (Auto Lift)**, **Wipe while retracting** вкл.

Ловушка. Больше ~1.5 мм на директ-экструдере — мелкие дырочки в наружной стенке, неотличимые от влажного пластика. Прежде чем поднимать ретракт от ниток: высушить → снизить температуру к низу калиброванного диапазона → **Avoid crossing wall** вкл → и только потом ретракт.

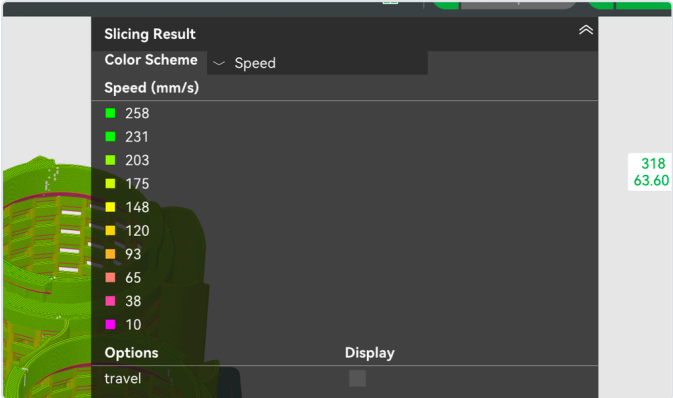
Вкладка **Advanced** — стартовый/конечный G-code филамента: не трогать. Пресет принтера (Machine G-code) — тоже; шестерёнка справа от заголовка **Printer** открывает не его настройки, а выбор принтеров.

13. Preview — как читать нарезку

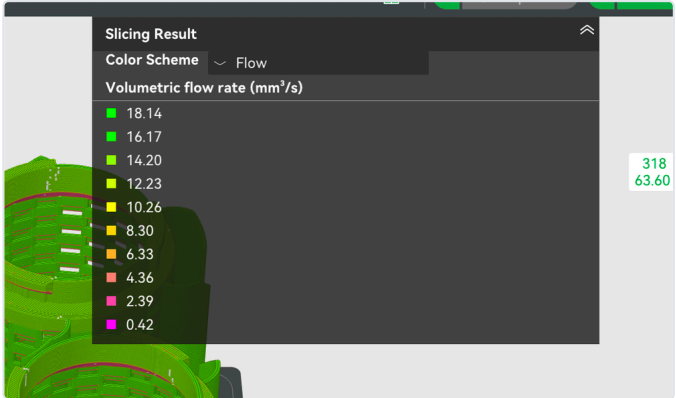
Превью — главный инструмент понимания: оно показывает, что **на самом деле** будет печатать принтер. **Color Scheme** в панели Slicing Result переключает окраску: Summary, Line Type, Filament, Speed, Layer Height, Line Width, Flow, Layer Time, Fan Speed, Temperature...



Line Type — каждый тип линии своим цветом, с временем и долей. Здесь 57 % времени — наружная стенка: деталь из тонких стенок с окнами. Галочки в Display прячут и показывают типы; **Travel**, **Retract**, **Seams** включаются там же.



Speed — реальная скорость после всех ограничений. Здесь потолок 258 мм/с при 200/300 в процессе: MVS пресета позволил.



Flow — расход мм³/с. Верх шкалы (18.14) не выше MVS в проекте; если он упирается ровно в MVS — ты печатаешь на пределе пластика.

Что искать перед каждой печатью

Что	Где и что значит
Gap infill (белые точки, обрывки)	Line Type: россыпь мелких белых экструзий на одних и тех же слоях → там будет грязно или слабо (§ 20, «мелкие экструзии»)
Bridge и Overhang wall	Line Type: длинный мост без поддержки > 25 мм — провиснет; > 40 мм — не печатать так
Деталь, начинающаяся в воздухе	листать вертикальный ползунок: островок без ничего под ним, особенно после блокировщика поддержек
Support interface под видимой поверхностью	там будет шершавый след от поддержки — развернуть деталь или принять

Seams	вертикальная линия швов на цилиндре — спрятать шов (Back / угол)
Travel через полость	переезды поперёк окна или канала — будущие нитки внутри
Layer Time	много слоёв короче порога подряд — тонкая верхушка перегреется, заглянцует
Fan Speed	ступенька обдува на стенке = полоса блеска
Первый слой	ползунок на слой 1: пятно контакта маленькое, а деталь высокая → кайма
Предупреждения	Studio пишет внизу справа («floating regions» и т. п.) — читать каждое

14. Объекты, модификаторы, диапазоны высот

Переключатель **Global / Objects** (цифра 5) показывает список объектов стола. У каждого объекта могут быть свои настройки поверх процесса. Правый клик по объекту:

Add part	добавить тело к объекту
Add negative part	вычесть тело (дырка без CAD)
Add modifier	невидимое тело (куб, цилиндр, сфера): внутри него свои настройки — например, заполнение 30 % столбиком под «висящим» полом или 3 сплошных слоя в тонкой полосе. При пересечении модификаторов действует последний в списке.
Add height range (Height range Modifier)	свои настройки на полосе высот: тонкий слой только там, где пологие скаты . Moai: 0.08 на короне 82–106 мм — ступеньки 0.4–0.8 мм, 6:31 вместо 7:56 при сплошном 0.12.
Add support blocker / Add support enforcer	коробка «здесь без поддержек» / «здесь обязательно» (§ 10)
Lay on face, Auto orient, Arrange, Cut, Simplify	положить гранью на стол; автоориентация; раскладка; разрезать; упростить меш (Studio предлагает на 1.9 млн граней — для нарезки не нужно)

Правило. Материал только там, где он нужен. Модификаторы (тонкое дно, столбик под полом, плотный верх) дают –30 % времени и пластика без потери прочности — по опыту автора роликов, у нас не повторялось.

Раскладка на A1 mini (стол 180 × 180 мм): левые 20 мм стола не использовать (там головка чистит сопло), одиночную деталь ставить правее центра. Принтер без очереди: несколько столов — отдельными файлами, по одному.

Калибровка пластика

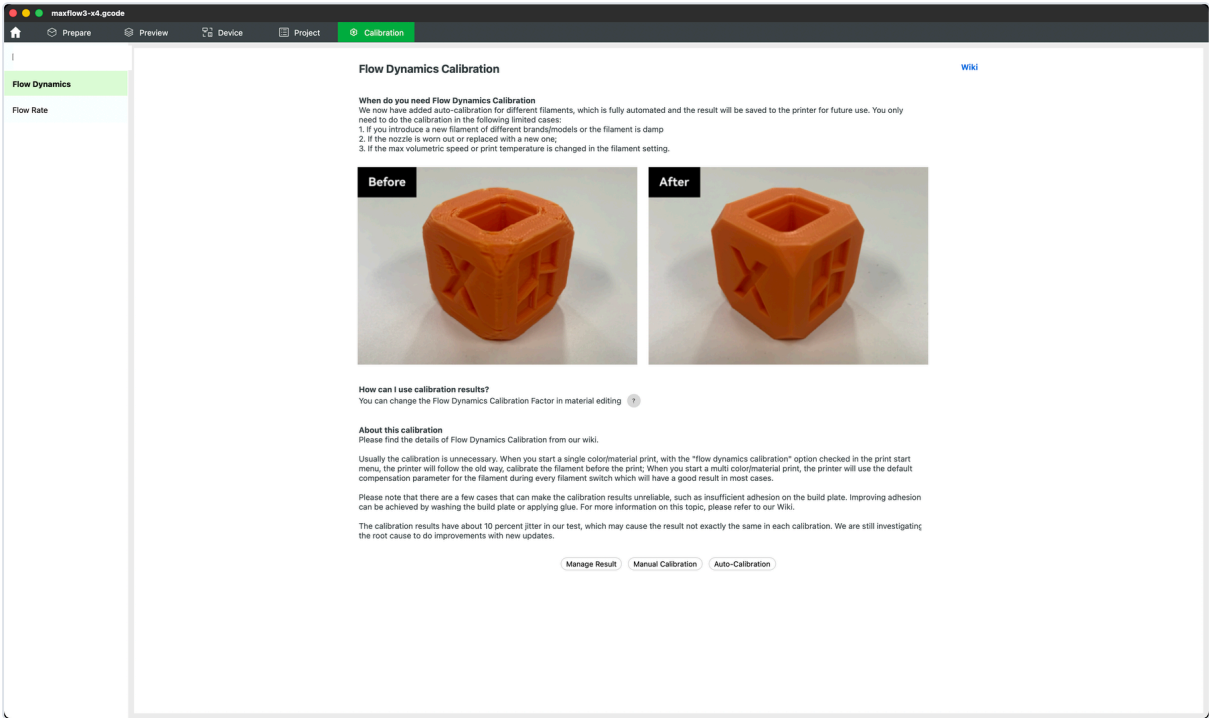
15. Зачем и в каком порядке

Системный пресет — догадка для марки и класса пластика, а не для катушки на принтере. Когда догадка неточна: бороздки или волна на верхних поверхностях (поток), волоски и подтянутые кончики нависаний (перегрев), рыхлая стенка на скорости (MVS завышен), медленная печать (MVS занижен).

Правило. Калибруется **линейка пластика, а не цвет**: пигмент меняет поток в пределах ~1 %. SUNLU PLA Bone White и Beige — один пресет; Matte — отдельная рецептура, свой пресет; PETG — свой. Перед любой калибровкой пластик **сухой**: влага имитирует почти любой дефект и не калибруется.

Шаг	Что меряем	Поле в пресете	Стол
1. Flow, грубо	поток, 9 блоков -20...+20 %	Flow ratio	только для первой линейки марки
2. Башня температур	температура сопла	Nozzle (обе строки)	~65–85 мин
3. Flow, точно	поток, 10 блоков -9...0 %, на выбранной температуре	Flow ratio	~33 мин
4. Max volumetric speed	предел расхода, цилиндр-ваза с нарастающим потоком	Max volumetric speed	~14 мин
5. Пресет	сохранить три числа	—	—
по симптому: ретракт	кольца с растущим откатом	Retraction length	только при нитках
по задаче: усадка	длинный брусок	Shrinkage	для деталей «в размер»

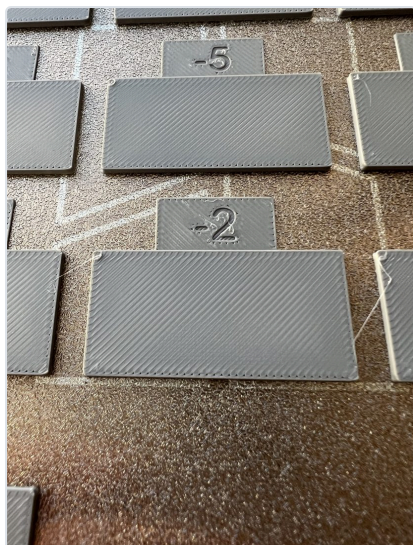
Pressure advance не калибруем. A1 mini меряет его сам перед каждой печатью — галочка **Flow Dynamics Calibration** в окне отправки. В пресете `enable_pressure_advance = 0`, и так и оставляем.



Вкладка **Calibration** на A1 mini: только **Flow Dynamics** (тот же PA, что принтер меряет сам) и **Flow Rate**. Башню температур, MVS и поток мы печатаем из готовых файлов — это те же модели, что у мастера Studio (их собирает скилл **print-model**).

16. Как читать тестовые столы

Поток (Flow ratio)



Матовый PLA, тонкий проход: блоки -5 и -2.



Там же -8, -5, -2: у -8 тёмные бороздки между линиями, у -2 выпуклые линии с глянцевой волной.

Что искать: блок с гладким верхом **без щелей между линиями**. Мало потока — тёмные бороздки; много — выпуклые линии и глянцевая волна. Можно взять значение между двумя блоками.

Число на блоке — не поток, а поправка в процентах: $\text{поток блока} = \text{база} \times (1 + k/100)$. Пример: база 1.02, лучшие -5 и -4 $\rightarrow 0.969$ и $0.979 \rightarrow \mathbf{0.975}$.

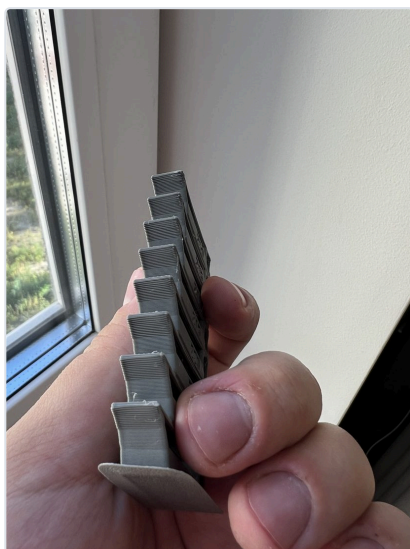
Лучший блок у края диапазона — сдвинь базу на 0.05 и повтори.

Ловушка. Не мерить поток штангенциркулем по стенке: так ловится волна слоёв, а не поток.

Температура



Башня 235 $\rightarrow$ 200 °C, самый горячий блок внизу.



Кончики козырьков: на 230–235 подтянуты и обросли волосками — слишком жидко.

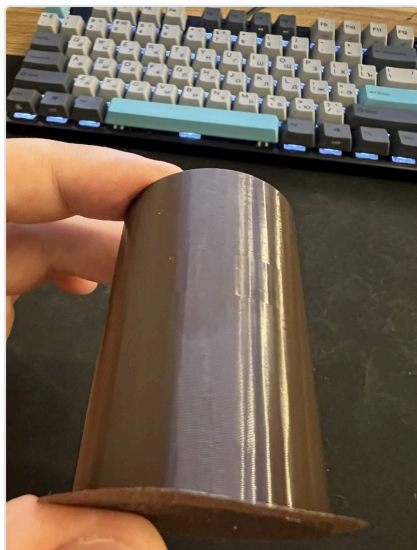
Диапазон — с этикетки, полоса «для быстрых принтеров» (215–245 при 100–230 мм/с), а не для медленных.

Что искать по блокам: чистота и блеск стенки, ступенчатый козырёк (нависание), мост, нитки между колоннами, читаемость цифр. Холодные блоки рвутся на нависаниях: сопло не успевает проплавить поток на скоростях пресета. Горячие — подтянутые кончики, волоски, волна.

Правило. Из приемлемого диапазона бери **верхнюю границу**, а не середину: выше межслойная прочность и выше достижимый MVS. Matte: чисто 220–225 $\rightarrow$ 225. PETG: чисто 230–245 $\rightarrow$ 245.

Волоски на **всех** блоках одинаково — это не температура, а переезды/ретракт.

Max volumetric speed



PETG, цилиндр 5 → 20 мм³/с: гляцевый и ровный до верха — дефекта нет.

Цилиндр Ø40 × 60 в режиме Spiral vase, поток растёт линейно от низа к верху. **Что искать:** высоту **первого дефекта** — стенка рвётся, матовеет, рыхлеет или меняет блеск.

$$\text{поток}(h) = f_{\text{низ}} + (f_{\text{верх}} - f_{\text{низ}}) \times (h - 0.4) \div 59.6$$

Пример, рампа 4 → 30: 10 мм ≈ 8.2; 20 мм ≈ 12.6; 30 мм ≈ 16.9; 40 мм ≈ 21.3 мм³/с.

Правило. В пресет — поток первого дефекта **минус 10–20 %**. Дефекта нет до верха — потолок не найден: –8...20 % от проверенно чистой точки (Matte чисто до 26 → 24; PETG чисто до 20 → 16).

Ловушка. Studio молча не открывает нарезанный файл с расходом выше ~26 мм³/с: пустой Preview, серая Print plate. Тест выше — только с SD-карты, запуск с экрана принтера.

Ретракт и усадка — по надобности

Ретракт — только при нитках, после сушки и температуры. Берётся первое кольцо без волосков и капель; держать низким, 0 нельзя. Нужен больше ~1.5 мм — значит, ретракт прячет другую проблему. **Усадка** — после потока: брусок 150–200 мм, замер по верху, **Shrinkage** = измерено ÷ чертёж × 100 %. У PLA обычно 0.1–0.3 %, у PETG 0.2–0.5 %; на плитке 170 мм 0.4 % — это уже 0.7 мм.

17. Результат — пресет филамента

- В окне **Filament settings** выставить три значения: **Nozzle** (обе строки), **Flow ratio**, **Max volumetric speed**.
- Дискета рядом с именем → имя вида **SUNLU PETG @BBL A1M**: суффикс @BBL A1M оставить (по нему фильтруется совместимость), с системным именем не совпадать (**SUNLU PLA Matte @BBL A1M** уже занято Bambu — наш назван **SUNLU Matte @BBL A1M**).
- Пресет уходит в облако Bambu и появляется на всех устройствах.

Ловушка. Пресет хранит только отличия от родителя. У наследника **SUNLU PLA+** почти пустой файл — норма (всё уже в родителе). У наследника **Generic PETG** каждое откалиброванное значение обязано лежать явно; почти пустой файл там значит «не калиброван». Сутки наш PETG жил пустым клоном. Переименовать пресет — это создать новый и удалить старый, а не переименовать файл: облако вернёт старое имя.

Пресет	Родитель	Температура	Flow ratio	MVS	Дата
SUNLU PLA @BBL A1M (Bone White, Beige)	SUNLU PLA+ @BBL A1M	220 °C	0.98	12 (предел 13)	16.09
SUNLU Matte @BBL A1M (Grey, Oak)	SUNLU PLA Matte @BBL A1M	225 °C	0.975	24 (чисто до 26)	19.09
SUNLU PETG @BBL A1M (Olive Green)	Generic PETG @BBL A1M	245 °C	0.95	16 (чисто до 20)	22.09

Матовый PLA — действительно другая линейка: у обычного SUNLU PLA предел 13 мм³/с, матовый чисто держит 26 — вдвое быстрее. Сушка: PLA 45–55 °C 4–6 ч, PETG 65 °C 6 ч. Признаки влаги: треск и шипение у сопла, пузыри в линии.

Рецепты

18. Пресет процесса по желанию

Хочу	Первый выбор
Быстро: прототип, проверка посадок	0.20mm Standard , 2 стенки, заполнение 10 %; поддержки, кайму и шов — как для чистовой. Шесть столов корпуса: 36.5 ч → 23.5 ч. Draft не стоит того.
Красиво	органика — 0.12mm Fine (или 0.20 + Height range 0.08 на пологой полосе); ровные вертикальные стенки — 0.16mm High Quality ; 3 стенки; шов в угол или назад
Прочно	больше стенок (3–4), Gyroid плотнее; слой 0.20–0.24; температура — верх калиброванной

Порядок столов в проекте из нескольких: сначала самый дешёвый (проверит пресет и адгезию), потом с самыми тонкими деталями, потом по возрастанию времени.

19. Тип модели → первые настройки

Модель	Процесс и стенки	Ориентация и поддержки	Кайма, шов
Корпус с ровными стенками (где видна рябь и блеск)	0.16mm High Quality, 3 стенки	самой большой плоской гранью вниз; губы изнутри держат дерева от самой модели (On build plate only выкл)	без каймы при плоском дне ≥ 60 см²; шов Back
Органика: рёбра, спины, купола	0.12mm Fine или 0.20 + Height range 0.08 на пологом	как у автора; tree(auto), Top Z 0.24–0.3, XY 0.8	Auto; шов Back
Коробка с полками, окнами	0.20mm Standard, 3 стенки, inner/outer	открытой стороной вверх, без поддержек	Auto; шов Aligned в угол; фаски на краях пола и окон в CAD
Плоское дно, высокая и узкая, центр масс за пятном	по делу	как у автора	Outer brim only 5 мм сразу
Скругление, касающееся стола	ширина стенки 0.5 помогает	развернуть, если можно; иначе Height range с тонким слоем на нижние 0.28 × R (при 0.20)	альтернатива — фаска 45° в CAD
Свисток, канал, полость	слой автора	как у автора, отверстия к столу	Outer brim only; температура — низ калиброванного диапазона, ретракт 1.2
Решётка с ламелями	0.12mm Fine + 0.08 на скруглённом верш, 3 стенки; ламели кратны ширине линии	на прямой ответной кромке; дерева только под куполом; блокировщик только на полосе ламелей	Outer brim only 4 мм; Back
Рамка с фаской 45°	0.12mm Fine, 3 стенки, Elephant foot 0.15	лицом на текстурный стол; дерева только под защёлками	без каймы; Back; x ≥ 20 мм от левого края
Ножки, штифты	0.20mm Standard, 3 стенки; штифты 100 %	как в сборке, нависание внутрь, без поддержек	без каймы; напечатать запасные штифты

Защёлки, консоли	0.20mm Standard, 3 стенки	консоли параллельно столу, крючки вверх (иначе слои поперёк консоли — сломается на первом щелчке); normal(auto), Top interface spacing 0.2	без каймы; зазор в CAD 0.2 → 0.3, если не входит
Резьба	—	ось вертикально у обеих деталей; шаг ≥ 2 мм	шов Back; зазор подбирается лесенкой 0.15–0.30 мм по граням витков, не масштабом
Проект с MakerWorld	своя база ... @BBL A1M + правки автора	авторская; покрашенные поддержки и швы живут в меше	кайму решать заново (стол ездит)

20. Симптом → причина → что крутить

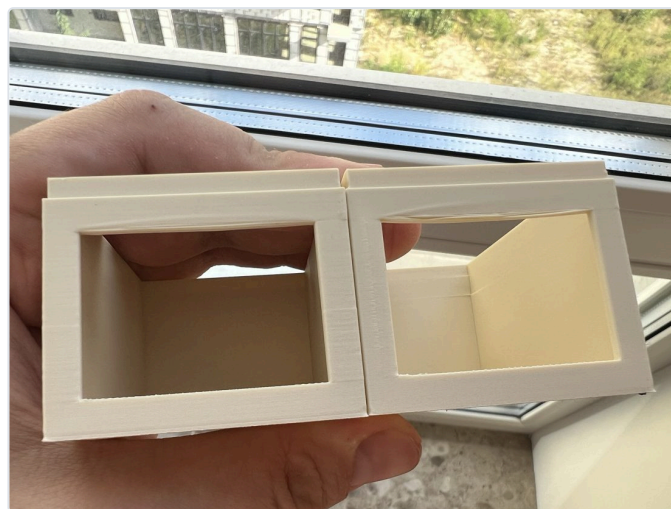
Правило. Сначала разобраться в симптоме, потом крутить. Первый вопрос к любым «полоскам»: линии идут **вдоль слоёв** (ступеньки, полосы) или **поперёк** (VFA)? На утке «волну вдоль ребра» приняли за скорость и напечатали башню скоростей зря — это были ступеньки слоя. Порядок диагностики: пластик сухой и откалиброван → меш цел → только потом настройки.

Что видишь	Вероятная причина	Что крутить
Параллельные линии вдоль пологого ската, «волна вдоль ребра»	ступеньки слоя	тоньше слой на этой полосе (Height range 0.08) или другая ориентация. Скорость и температура не влияют.
Рябь на ровных вертикальных плоскостях	скорость наружной стенки	0.16mm High Quality (Outer wall 60)
Ровные вертикальные полосы по всей стенке	VFA (резонанс)	Outer wall 40–60
Рябь, затухающая через несколько мм после угла	ringing (эхо)	Outer wall –10–15 %
Горизонтальные полосы с постоянным шагом	Z-banding — механика	слайсером не лечится
Полоса на стенке ровно на высоте внутреннего пола или полки	«линия пола»: сплошной слой при остывании тянет стенки	Wall loops 3; inner/outer/inner — только на стенках без окон; убирает полностью фаска по кромке пола в CAD
Бугор по всему периметру на высоте низа или верха окна, сильнее в углах	контур меняется в пределах одного слоя (окно начинается или кончается)	настройками не лечится (проверено двумя вариантами) — фаска или скругление по кромкам окна в CAD
Провис перемычки над окном	перемычка печатается как стенка по воздуху	Order of walls: inner/outer ; в CAD — арка или фаска
Стенки местами не стыкуются, короткие шероховатые участки, лишние линии внутри	грубый путь по мешу	Resolution 0.004 + Slice gap closing radius 0.01 — обе сразу
Гранёные скругления, многоугольник вместо круга	меш: импорт STEP	экспорт STL из Fusion
Провалы в стенке, прыщи на быстрой печати	Resolution < 0.003 или выключен Arc fitting	вернуть 0.004 и дуги
Грязное слабое место, рваная первая линия следующего слоя, нитки у шва	крошечные gap fill: сопло «пустеет»	ширина стенки 0.5; Filter out tiny gaps ; Arachne — последним и одной переменной
Глянцевые и матовые пятна на одной детали	замедление коротких слоёв; ступенька обдува	Don't slow down outer walls вкл; обдув min = max
Оплавленные тонкие верхушки (спилю, кончики)	слои короче порога времени слоя	печать по объекту, второй объект-«охладитель» рядом, слой толще
Рваная полоса у стола там, где скругление сходит на стол	линия ложится на слишком малую часть нижней	ориентация; тонкий слой на полосе; ширина 0.5; не выключать Slow down for overhangs; фаска в CAD
Нитки внутри свистка, окон, каналов	переезды через полость	температура — низ калиброванного; ретракт 0.8 → 1.2; прочистить иглой
Волоски везде	горячо, потом влага	–5 °C (к низу диапазона), сушка; ретракт последним
Толстые нити и капли	PETG или сильный перегрев	температура
Капля только на шве	не прошёл Flow Dynamics перед печатью	галочка Flow Dynamics Calibration при отправке
Капли на всех углах	pressure advance	то же

Верх в бороздках между линиями	мало потока	калибровка Flow ratio
Шершаво и волнисто везде, деталь больше по XY	много потока	калибровка Flow ratio
Провалы постоянные	выше MVS или частичный засор	MVS в пресете; холодная протяжка
Провалы нарастают со временем печати	heat creep	не оставлять горячий хотэнд без дела
Провалы на случайной высоте, треск у сопла	влажный пластик	сушить
Мелкие дырочки в наружной стенке	слишком большой ретракт (или влага)	ретракт ≤ 1.5
Высокая узкая деталь оторвалась или качается	маленькое пятно контакта, стол ездит по Y	Outer brim only 5 мм сразу
Отгибаются углы	усадка + грязный стол	мыть стол губкой с мылом, не трогать руками; Brim Ears; стол PETG к 80 °C
Острый выступ у стола	слоновья нога	Elephant foot compensation 0.1–0.15
Поддержка приварилась	зазор = один слой	Top Z distance 0.2–0.3; PETG 0.25; XY 0.6–0.8
Слои расслаиваются	холодно, толстый слой, сильный обдув	PLA ≥ 200 °C, PETG ≥ 235 ; слой ≤ 0.30 ; меньше обдува
Паз или отверстие тугие	PLA выходит на 0.1–0.2 мм уже	X-Y hole compensation или зазор 0.3 в CAD; не Shrinkage
Нарезанный файл открылся пустым, Print plate серая	расход в файле > ~26 мм³/с	ниже поток или печать с SD



Утка: «волна вдоль рёбер» — ступеньки слоя на пологом скате, не скорость.



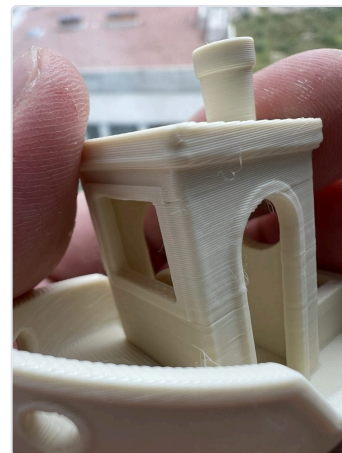
Коробка, верх окна: перемычка печатается стенкой по воздуху и провисает. Слева первая печать, справа — после пакета.



Низ окна: контур рвётся на одном слое → бугор. Настройками не лечится, лечится фаской.



Benchy: валик на высоте палубы (2 стенки) против 3 стенок.



Benchy на Arachne: gap fill ушёл, но арка и детали стали хуже.

Шпаргалки

21. Пакет «всегда» — где он в интерфейсе

Мы ставим это каждой модели; цена всего пакета на 2-часовой печати — +4 % времени.

Где	Поле	Значение	Зачем
Quality → Precision	Resolution	0.004	путь сопла повторяет меш
Quality → Precision	Slice gap closing radius	0.01	не маскирует Resolution
Quality → Precision	Arc fitting	вкл	в 2.4 раза меньше команд
Quality → Wall generator	Wall generator	Classic	поток калиброван под 0.42
Quality → Advanced	Order of walls	inner/outer	нависания, перемычки; нужен для Precise wall
Quality → Advanced	Avoid crossing wall + Max detour length	вкл / 300	нет капель и ниток через стенку
Strength → Top/bottom shells	Top surface pattern	Concentric / Monotonic	по форме верха
Filament → Cooling	Don't slow down outer walls	вкл	ровная видимая стенка
файл проекта	precise_outer_wall	1	наружная стенка точной ширины (поля в UI нет)
Quality → Seam	Seam position	Back / Aligned в угол	шов на скрытую сторону
окно отправки	Bed Leveling, Flow Dynamics Calibration, Timelapse	вкл	стол, РА, видео

22. Как опции влияют друг на друга

MVS ↔ все скорости. Поднять скорость в поле бесполезно, если упёрлись в MVS. Проверка — Preview → Speed / Flow.

Высота слоя ↔ MVS. Тоньше слой — меньше сечение линии, выше потолок мм/с при том же MVS. Время всё равно растёт: слоёв больше.

Температура ↔ MVS. Горячее сопло плавит больше, поэтому MVS калибруется на уже выбранной температуре, а температуру берут по верху диапазона.

Поток ↔ размеры. Сначала Flow ratio, потом Shrinkage: поток меняет измеряемый размер.

Время слоя ↔ скорость ↔ блеск. Короткий слой замедляется, пластик горячее — глянец. Лечение: Don't slow down outer walls.

Время слоя ↔ вентилятор. Обдув считается по времени слоя, поэтому скачок времени слоя = полоса блеска. Лечение: обдув min = max.

Состав стола ↔ полосы. Кончилась соседняя деталь — время слоя упало (32 → 14 с) — полоса на оставшихся. Лечение: одна деталь на стол или Ву object.

Order of walls ↔ нависания и перемычки. Наружная первой (outer/inner, inner/outer/inner) хуже держит нависания и перемычки над окнами. Precise wall работает только при inner/outer.

Wall loops ↔ линия пола ↔ гладкость. Третья стенка убирает валик у полов, но гладкий борт под ним выглядит хуже.

Infill/Wall overlap и Ensure vertical shell thickness ↔ линия пола. Оба привязывают стенки к сплошным слоям. Ослабить — меньше полоса, слабее деталь.

Seam Aligned ↔ смена контура. На окнах и резьбе шов прыгает и усиливает бугры.

Resolution ↔ Slice gap closing radius. Работают только парой: большой radius съедает эффект маленькой resolution.

Arc fitting ↔ **перегрузка**. Без дуг команд в 2.4 раза больше — ровно тот режим, где принтер пропускает экструзию.

Arachne ↔ **калибровка потока**. Arachne кладёт линии переменной ширины, а поток откалиброван под 0.42: мелкие детали хуже.

Ширина линии ↔ **число стенок**. 0.5 на стенках — на ту же толщину меньше периметров и меньше gap fill. Масштаб модели меняет кратность.

Top Z distance ↔ **высота слоя**. При 0.12 Fine зазор равен одному слою и приваривается; PETG нужен больший зазор, чем PLA.

Height range ↔ **поддержки**. Диапазон высот включает независимые слои поддержки: +3–5 % времени, модели не вредит.

Support blocker ↔ **соседние детали**. Блокировщик убирает всё в своей коробке, включая нужные поддержки.

Slow down for overhangs ↔ **ровный блеск**. Выключить ради одинаковой скорости — и сломается скругление у стола.

Ретракт ↔ **дырки**. Больше ~1.5 мм — дырочки в стенке, похожие на влагу.

Ironing ↔ **следующий слой**. Крошечный поток разглаживания опустошает сопло.

Кайма ↔ **тип принтера**. Советы для неподвижного стола (X1, P1) не переносятся на A1 mini.

Avoid crossing wall ↔ **полости**. Обходит стенки, но окна и каналы пересекает по воздуху.

23. Ловушки Studio 02.08

- **Scarf seam не работает** — все поля scarf есть, G-code не меняется (проверено на кольце и Benchy).
- **Precise wall** — в движке есть, в панели нет; игнорируется при любом порядке стенок, кроме inner/outer.
- **Файл с расходом > ~26 мм³/с** — не открывается, без ошибки: пустой Preview, серая Print plate.
- **Проект MakerWorld** переключает принтер на авторский; свои пресеты становятся Unsupported.
- **Пресет в облаке** — локальная папка лишь зеркало; удаление или переименование файла облако откатит.
- **Пустой клон Generic** — выглядит как пресет, но ничего не калибрует.
- **Переход Preview → Prepare** с открытым нарезанным файлом спрашивает, закрыть ли его. Если нужен — «No».
- **Шестерёнка у заголовка Printer** — это выбор принтеров, а не настройки принтера.
- **Simplify** на тяжёлом меше предлагается зря: 1.9 млн граней нарезаются за 2 минуты.

24. Словарь

Wall / wall loops / perimeter	стенка, периметр — замкнутый контур слоя; outer — видимая наружная, inner — внутренние
Line width	ширина дорожки пластика
Shell (top/bottom)	сплошные слои сверху и снизу
Sparse infill / internal solid infill	разреженное заполнение внутри / сплошное внутри (под верхом, у полов)
Gap fill (Gap infill)	мелкие экструзии, заполняющие щели между стенками
Seam / scarf seam	шов — начало и конец контура / наклонный шов
Overhang / bridge	нависание (линия частично в воздухе) / мост (линия между двумя опорами)
Support interface	плотная «крыша» поддержки, на которой лежит модель
Brim / skirt / brim ears	кайма вплотную к детали / юбка вокруг / уши на углах
MVS (Max volumetric speed)	максимальный расход пластика, мм³/с
Flow ratio	коэффициент потока
PA / Flow Dynamics	pressure advance: компенсация давления в сопле на разгонах и торможениях; A1 mini меряет сам
Retraction / Z hop / wipe	откат филамента перед переездом / подъём сопла / протирка

VFA	vertical fine artifacts — вертикальные полосы от резонанса на определённых скоростях
Ringling / ghosting	эхо углов, затухающее вдоль стенки
Z-banding	горизонтальные полосы с постоянным шагом по высоте
Elephant foot	выступ первых слоёв у стола
Floor line («линия пола»)	полоса на стенке на высоте внутреннего сплошного слоя
Heat creep	пластик размягчается выше зоны плавления, подача слабеет
Modifier / height range	объём / полоса высот со своими настройками
Classic / Arachne	генераторы стенок: постоянная / переменная ширина линий